Construction Operations Odoo

Dossier funcional, tecnico y de validacion

Este documento consolida la evidencia tecnica y funcional del addon publicamente compartido bajo el nombre construction-operations-odoo, orientado a la administracion de obras, contratistas y actas de contratista en Odoo 16.

El paquete documenta alcance de negocio, estructura tecnica, seguridad por perfiles, flujo operativo, configuracion contable de soporte y validacion ejecutada en entorno Odoo 16 con pruebas automatizadas del addon.

Contenido del dossier

- Resumen ejecutivo y objetivo del modulo.
- Cobertura funcional y alcance operativo.
- Arquitectura del addon dentro de Odoo.
- Roles, accesos y controles de seguridad.
- Validacion tecnica en Odoo 16 con instalacion y pruebas.
- Explicacion individual de cada captura incluida.

Resumen ejecutivo

Construction Operations Odoo cubre un frente operativo recurrente en empresas de construccion: control estructurado de obras, terceros contratistas, actas de contratista, aprobaciones y trazabilidad de decisiones.

El addon fue desarrollado sobre componentes nativos de Odoo 16 y se presenta como un paquete tecnico reproducible, con modelos propios, vistas XML, seguridad por perfiles, importacion masiva por CSV y pruebas automatizadas del flujo central.

- Catalogos base para obras y contratistas.
- Actas con conceptos, subtotales y total consolidado.
- Estados operativos: borrador, enviado, aprobado y rechazado.
- Auditoria funcional con aprobador y fecha de aprobacion.
- Carga masiva por CSV agrupada por obra, contratista y fecha.

Problema de negocio

En escenarios de construccion es frecuente manejar multiples obras, distintos contratistas y soportes de avance o cobro que deben quedar organizados, aprobados y trazables dentro del ERP.

Cuando no existe una estructura clara para estas actas, la operacion termina distribuida entre archivos externos, revisiones manuales y baja capacidad de control sobre responsables, estados y consistencia de valores.

- Necesidad de centralizar informacion de obra y contratista.
- Necesidad de controlar aprobaciones con perfiles autorizados.
- Necesidad de registrar evidencia funcional y fecha de aprobacion.
- Necesidad de acelerar cargas masivas sin perder estructura.

Solucion implementada

El addon organiza el flujo de actas de contratista como una operacion propia dentro de Odoo. Define entidades especificas, pantallas operativas, reglas de acceso y un flujo de estados que permite pasar de captura a revision y aprobacion.

La solucion no depende de Odoo Studio ni de personalizaciones visuales ad hoc. Todo el comportamiento principal queda soportado por codigo Python, vistas XML, secuencias, seguridad y pruebas del addon.

- Identificador tecnico del modulo: construction_operations_odoo.
- Menu visible para usuario final: Construction Operations.
- Instalable como addon Odoo 16 con dependencias base y mail.
- Preparado para evolucion funcional sobre el mismo esquema.

Arquitectura del addon

La estructura del repositorio sigue el patron estandar de un modulo Odoo. Cada carpeta cumple un rol concreto para que la solucion sea mantenible, instalable y verificable.

- models/: contiene la logica de negocio para obras, contratistas y actas.
- views/: define formularios, listas, filtros, acciones y menus visibles en Odoo.
- wizard/: incorpora el asistente transitorio para importacion masiva desde CSV.
- security/: agrupa roles, reglas y permisos de acceso a modelos y operaciones.
- tests/: valida con pruebas automatizadas el flujo principal del modulo.
- data/: registra secuencias y datos tecnicos del addon.

Flujo funcional

El flujo base inicia con la creacion o consulta de una obra y un contratista. A partir de esta relacion se registra un acta con una o varias lineas de valor, se envia a revision y posteriormente se aprueba o rechaza por un perfil autorizado.

El modulo registra la informacion de aprobacion para conservar trazabilidad y permite importar lineas desde CSV cuando se necesita consolidar multiples conceptos en lote.

- Registro de obra con supervisor responsable.
- Registro de contratista asociado al frente operativo.
- Creacion de acta con lineas y total consolidado.
- Envio a revision operativa.
- Aprobacion o rechazo por Direccion o Contabilidad.
- Consulta de auditoria y trazabilidad posterior.

Seguridad y control

La solucion implementa separacion de responsabilidades mediante grupos y reglas. Esto permite que la operacion no dependa de un usuario unico y que determinadas acciones sensibles queden restringidas por perfil.

La seguridad cubre visibilidad de registros y permisos sobre creacion, edicion, aprobacion o rechazo, manteniendo el flujo alineado con un escenario operativo mas realista.

- Direccion: perfil con capacidad de aprobacion y control general.
- Contabilidad: perfil habilitado para aprobacion y rechazo.
- Supervisor: perfil operativo para gestion de obras y actas dentro de su alcance.
- Reglas por modelo para obras, actas y lineas de acta.

Carga masiva por CSV

El wizard de importacion admite archivos CSV con columnas obligatorias de obra, contratista, fecha, concepto y valor. Cada fila crea una linea de acta y, cuando varias filas comparten obra, contratista y fecha, se consolidan en un mismo documento en borrador.

Este comportamiento permite cargar lotes de novedades o avances sin sacrificar estructura ni reglas basicas de validacion.

- Valida columnas obligatorias antes de procesar.
- Rechaza filas con valor menor o igual a cero.
- Puede crear catalogos faltantes segun configuracion del wizard.
- Devuelve la lista de actas impactadas por la importacion.

Validacion tecnica ejecutada

El addon fue validado en Odoo 16 ejecutado en Docker con PostgreSQL separado. Se comprobo instalacion limpia del modulo y se ejecutaron pruebas automatizadas del propio addon usando el identificador tecnico actualizado construction_operations_odoo.

Adicionalmente se ajustaron warnings menores para dejar el paquete mas limpio: actualizacion de la base de pruebas y ajuste de labels duplicados en contadores de actas.

- Base de validacion de instalacion: construction_ops_validate.
- Bases de pruebas del addon: construction_ops_module_tests y construction_ops_module_tests_clean.
- Resultado de pruebas del addon: 0 failed, 0 error(s) de 3 pruebas.
- Cobertura verificada: aprobacion, bloqueo por total cero e importacion CSV agrupada.

Cobertura frente a la evidencia visual

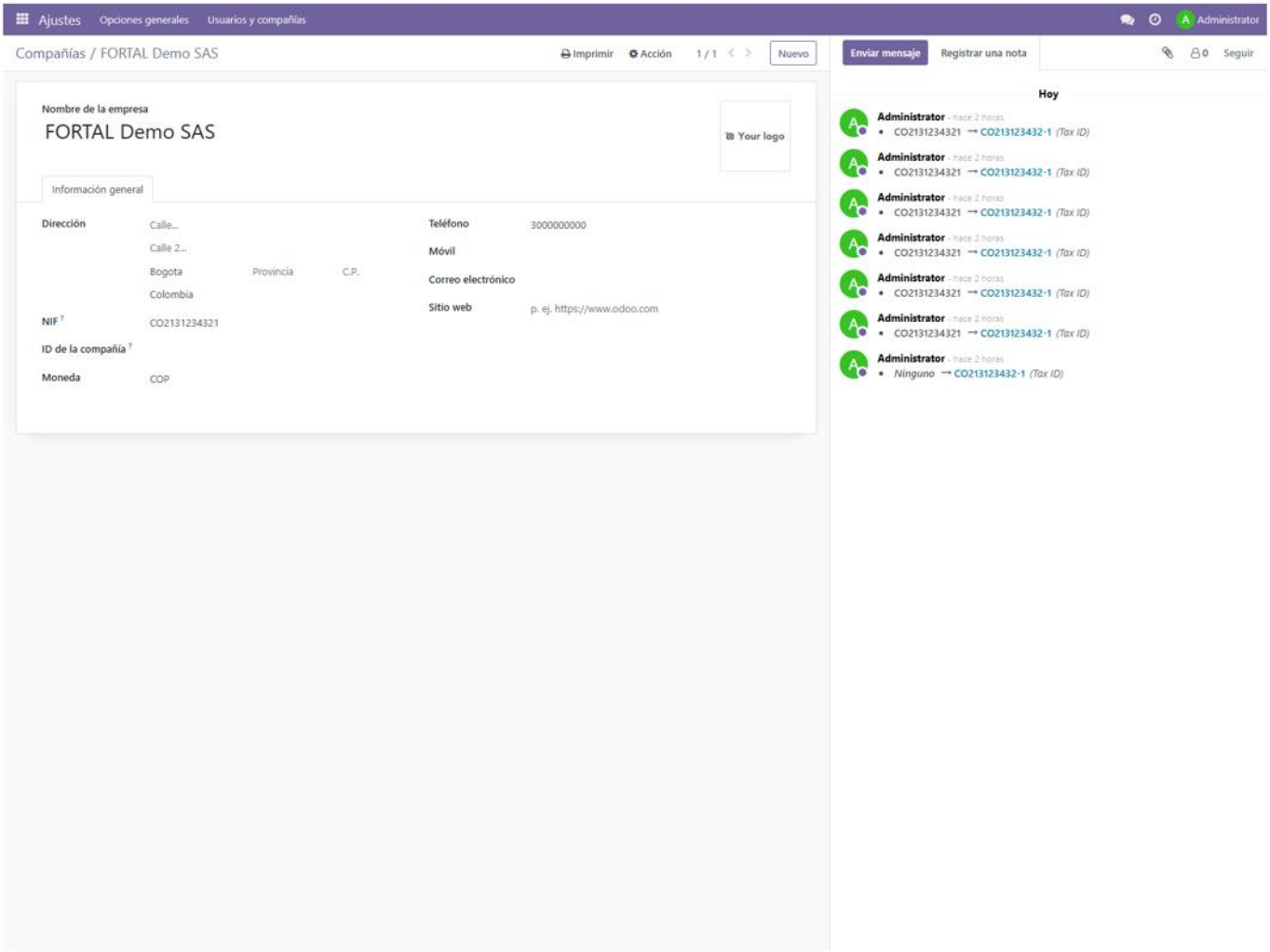
Las capturas incluidas no muestran solo pantallas aisladas. En conjunto documentan un entorno con compania configurada en Colombia, impuestos visibles, plan contable base, catalogos del caso funcional, acta aprobada y asiento contable de soporte.

Esto ayuda a presentar una historia completa: configuracion del entorno, datos operativos del flujo y evidencia de resultado funcional.

- Contexto contable y tributario del escenario.
- Catalogos de obra y contratista usados en el caso.
- Acta aprobada como centro del flujo funcional.
- Asiento contable como evidencia de soporte financiero.

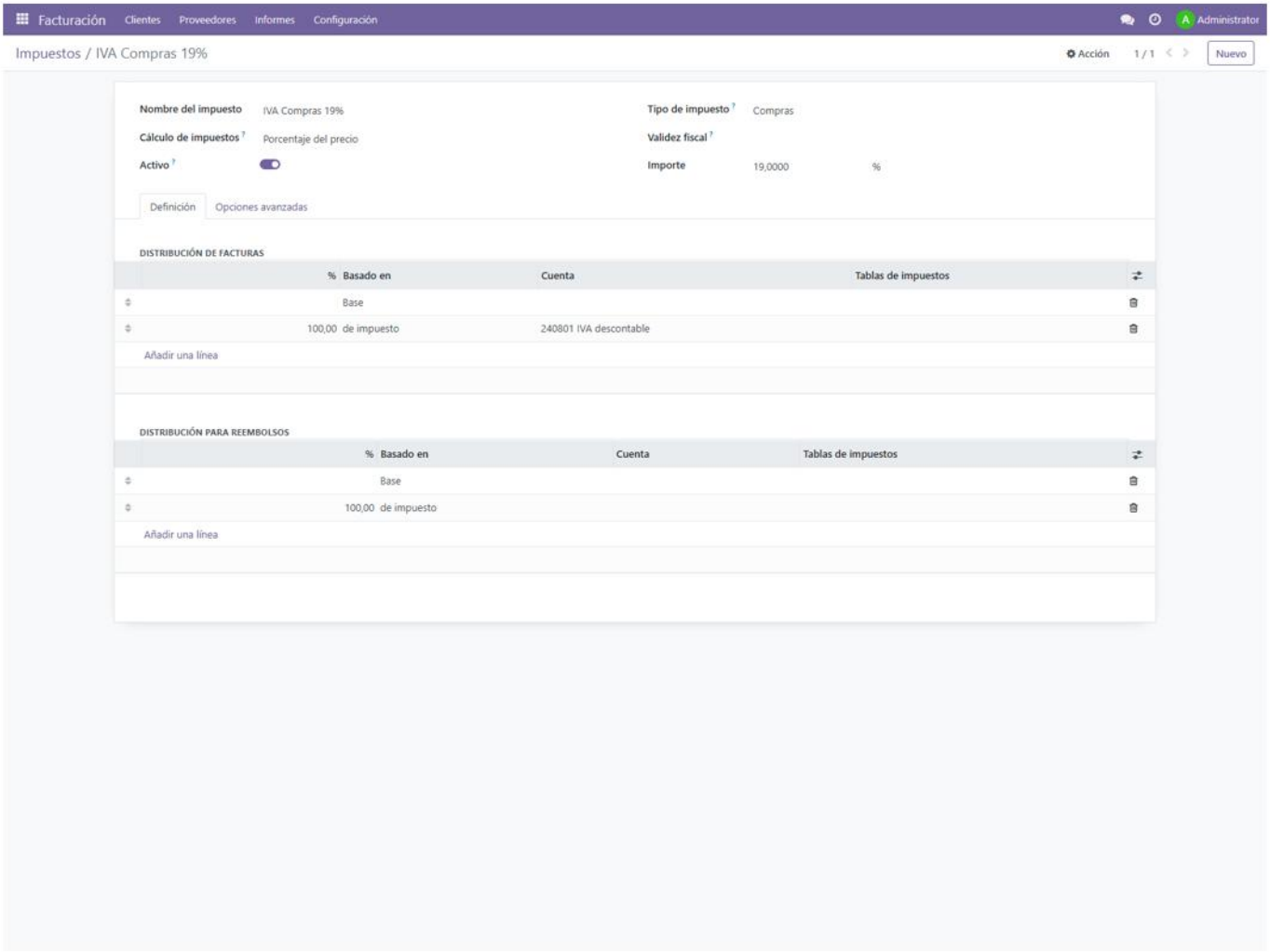
Compania Colombia

Esta captura muestra la compania configurada con pais Colombia y sirve como base del entorno documentado. Es relevante porque ubica el escenario sobre una compania parametrizada dentro del marco que luego soporta impuestos, retenciones y el flujo del addon.



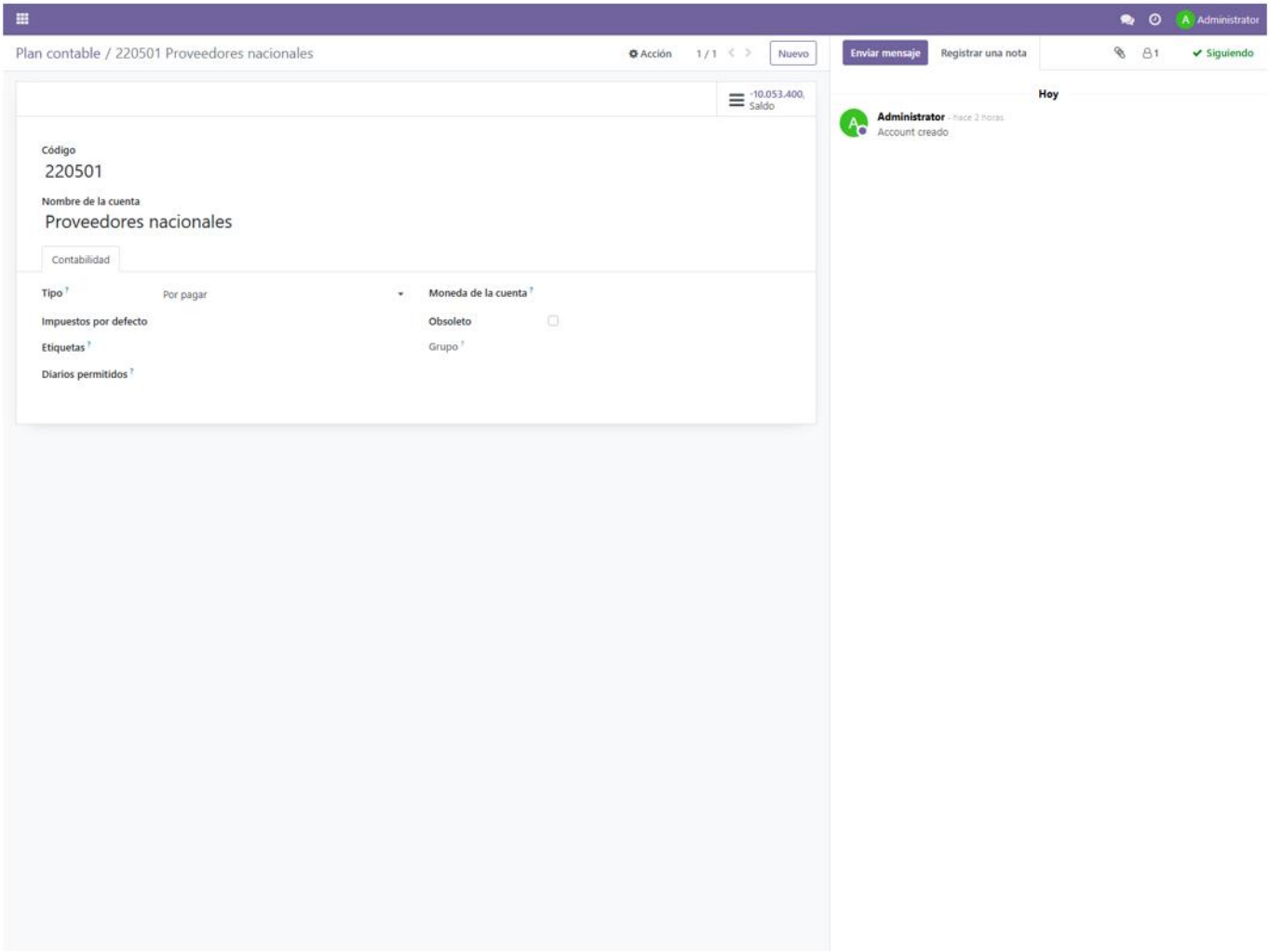
Impuestos Colombia

Presenta una vista general de impuestos y retenciones disponibles en el entorno. Aporta evidencia de que el caso funcional no esta aislado de la capa contable, sino que se documenta sobre una configuracion tributaria visible y utilizable.



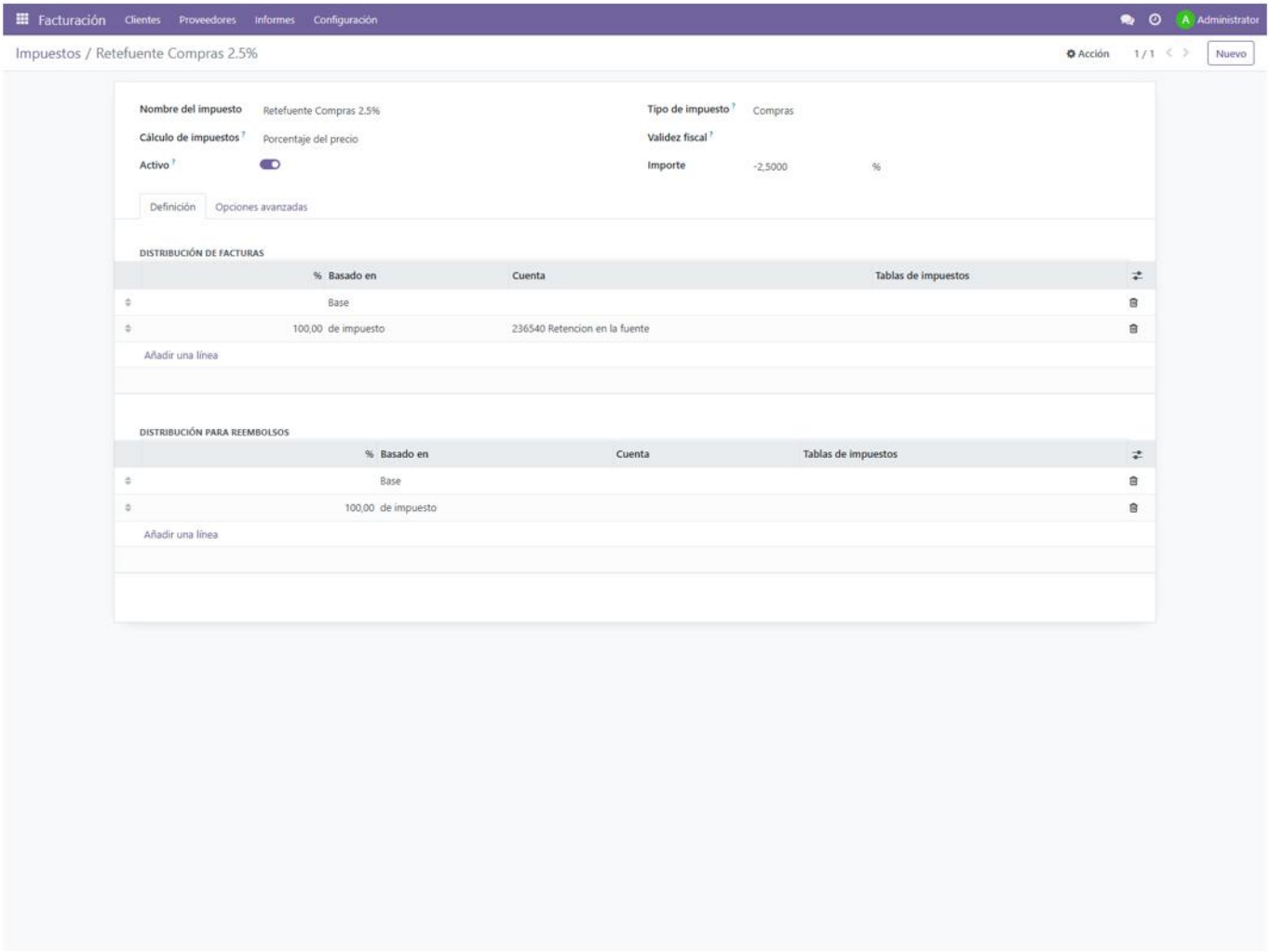
Plan contable NIIF

Expone la estructura contable de referencia usada para el escenario. Esta imagen ayuda a respaldar que el entorno tiene una base financiera ordenada y no solo una capa visual de prueba sobre formularios del modulo.



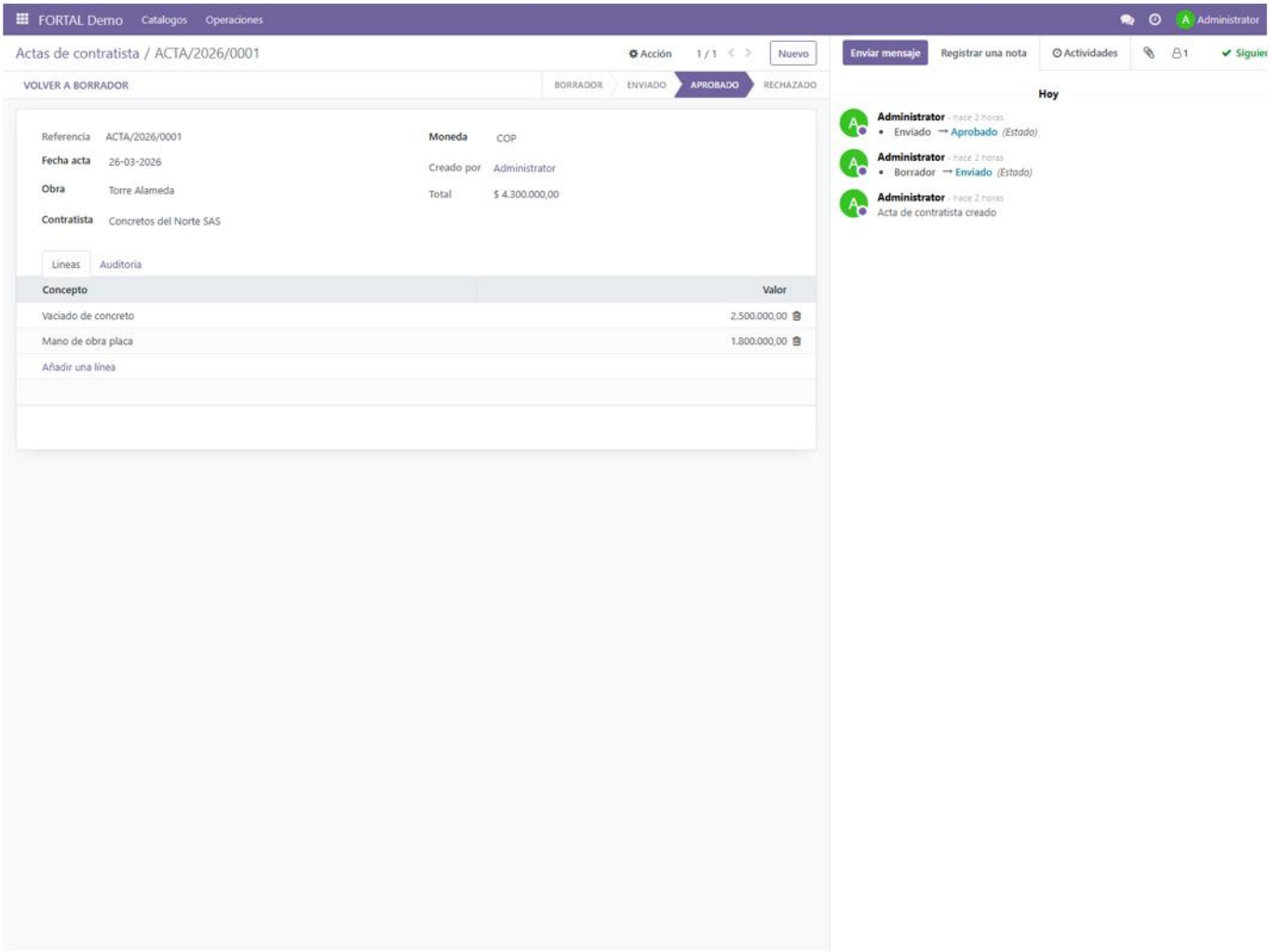
Retefuente compras

Detalle puntual del impuesto de retefuente aplicado a compras. La evidencia muestra parametrizacion concreta y permite reforzar que el dossier cubre configuraciones utiles dentro de un contexto colombiano documentado.



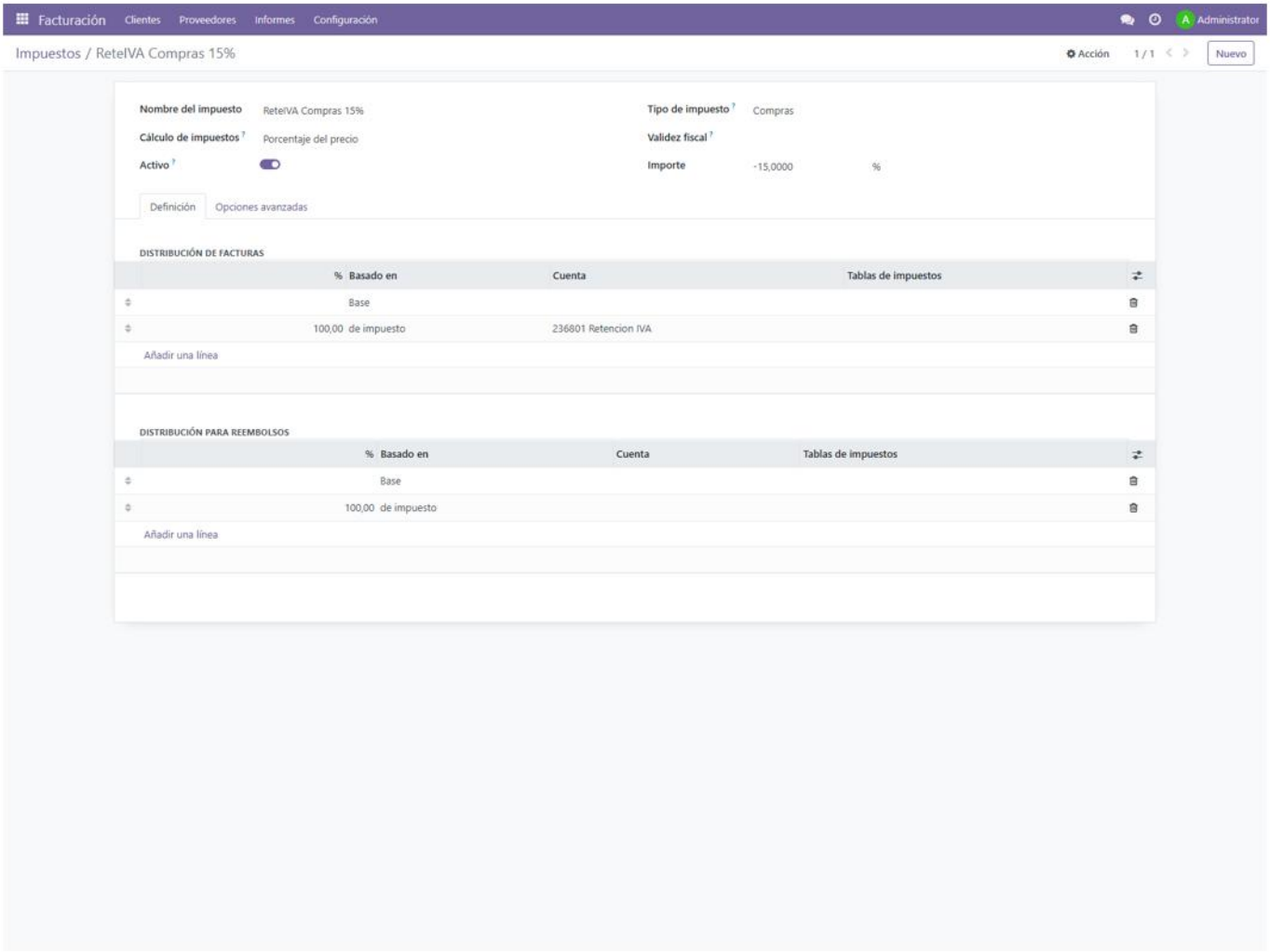
Acta contratista aprobada

Es la evidencia mas importante del flujo custom. Se observa una acta en estado aprobado, vinculada a obra y contratista, con lineas y total visibles. Tambien soporta la narrativa de auditoria y control de estados del modulo.



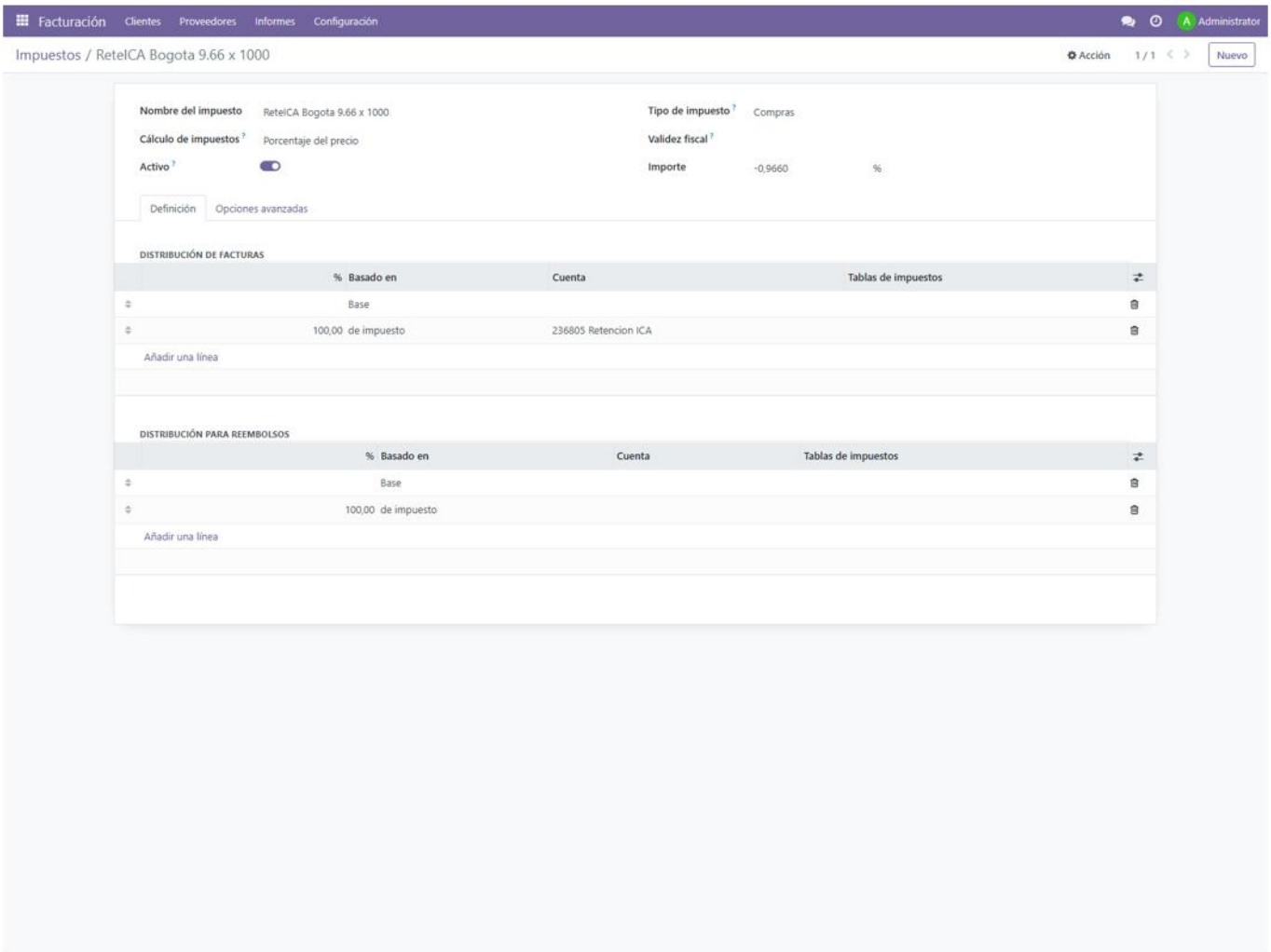
ReteIVA compras

Detalle de retencion de IVA configurada para compras. Complementa la cobertura tributaria del entorno junto con retefuente y reteICA, y ayuda a mostrar consistencia entre el caso funcional y el entorno contable.



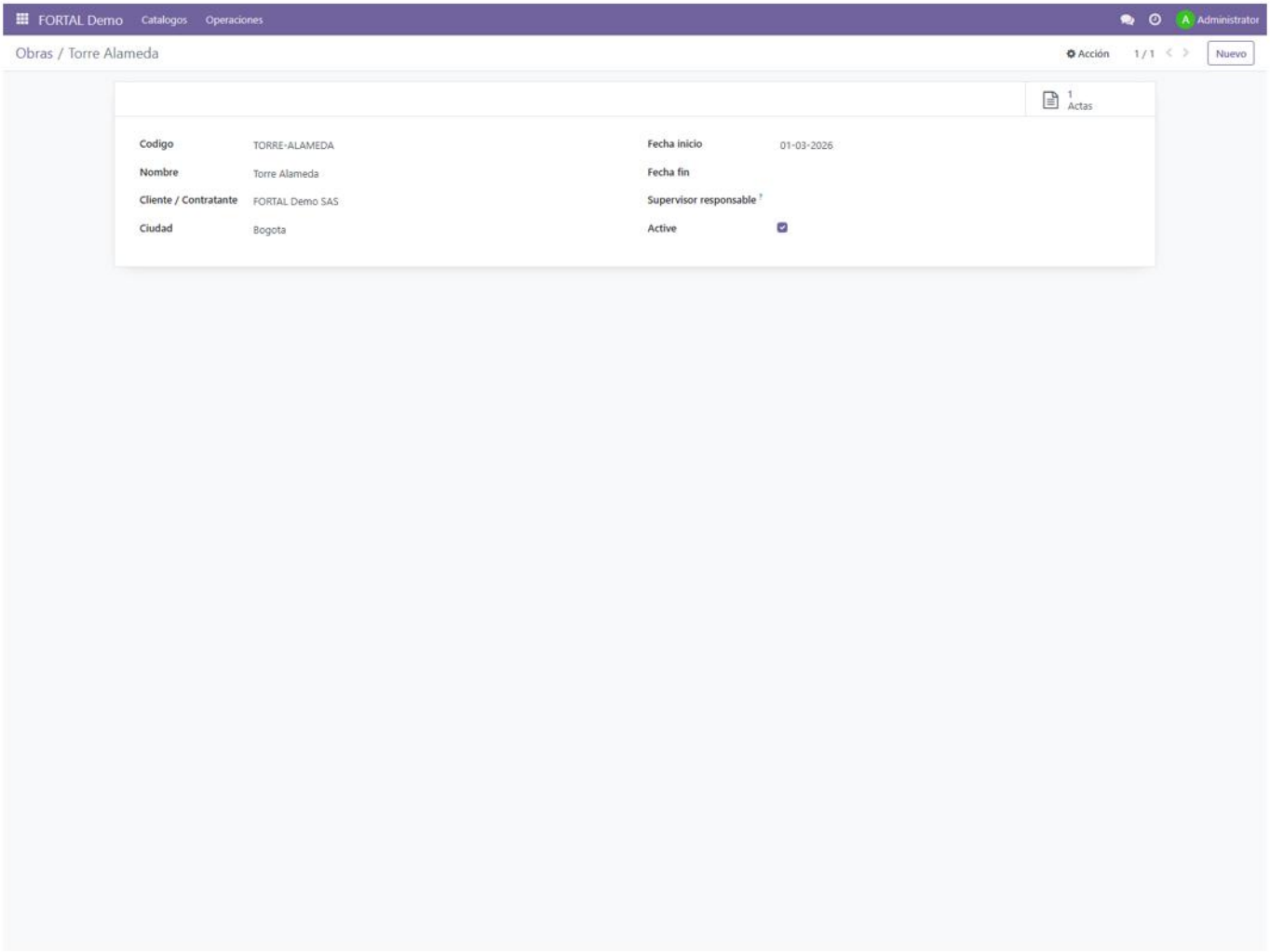
RetelCA compras

Detalle del impuesto de retencion ICA presente en el entorno. Esta captura completa el set de retenciones clave y da mas solidez al soporte visual de localizacion y control fiscal del escenario.



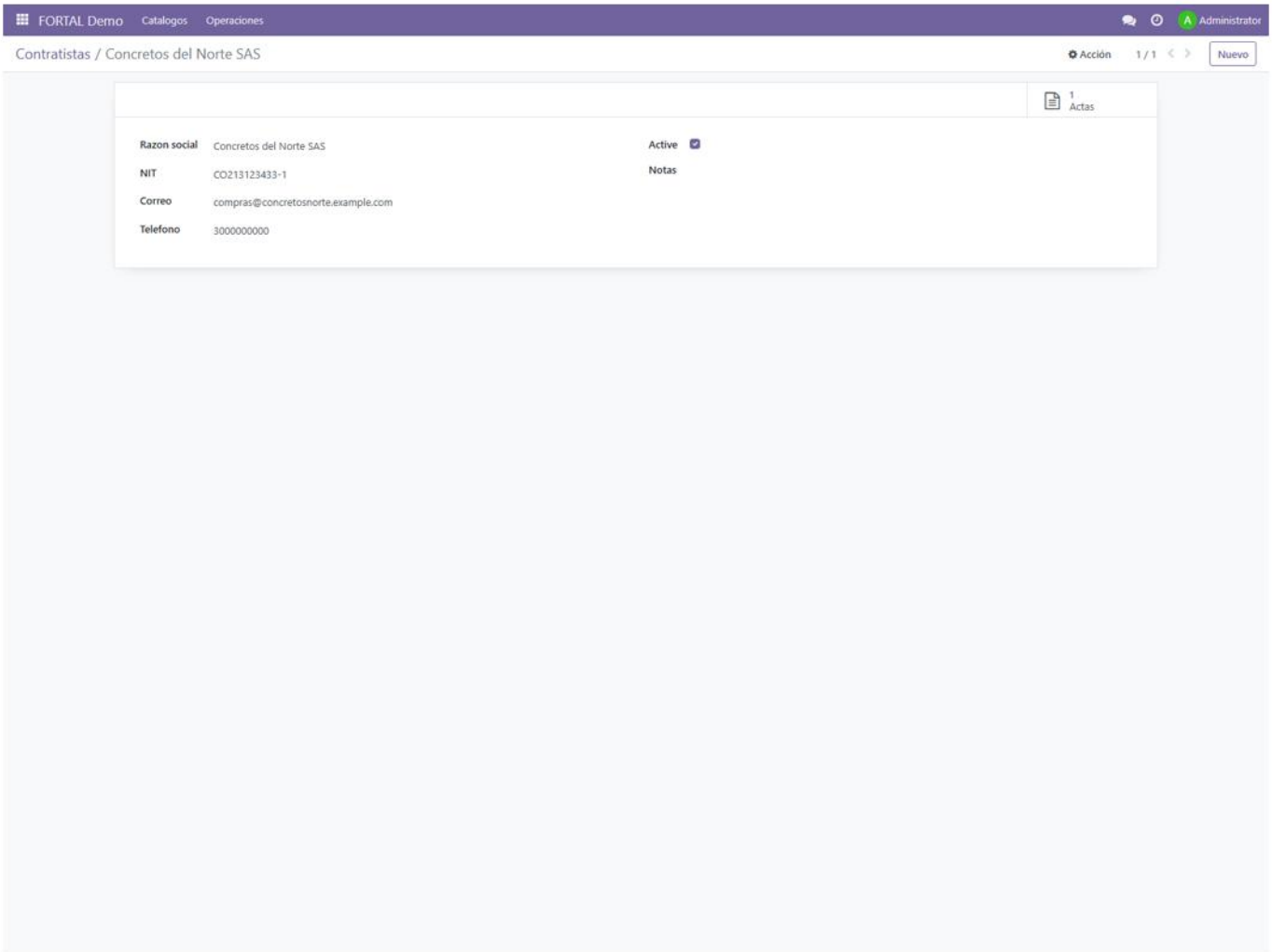
Obra Torre Alameda

Registro individual de la obra usada en el caso funcional. Permite evidenciar que el flujo parte de un catalogo operativo estructurado, con codigo y supervisor responsable, y no de datos sueltos sin contexto.



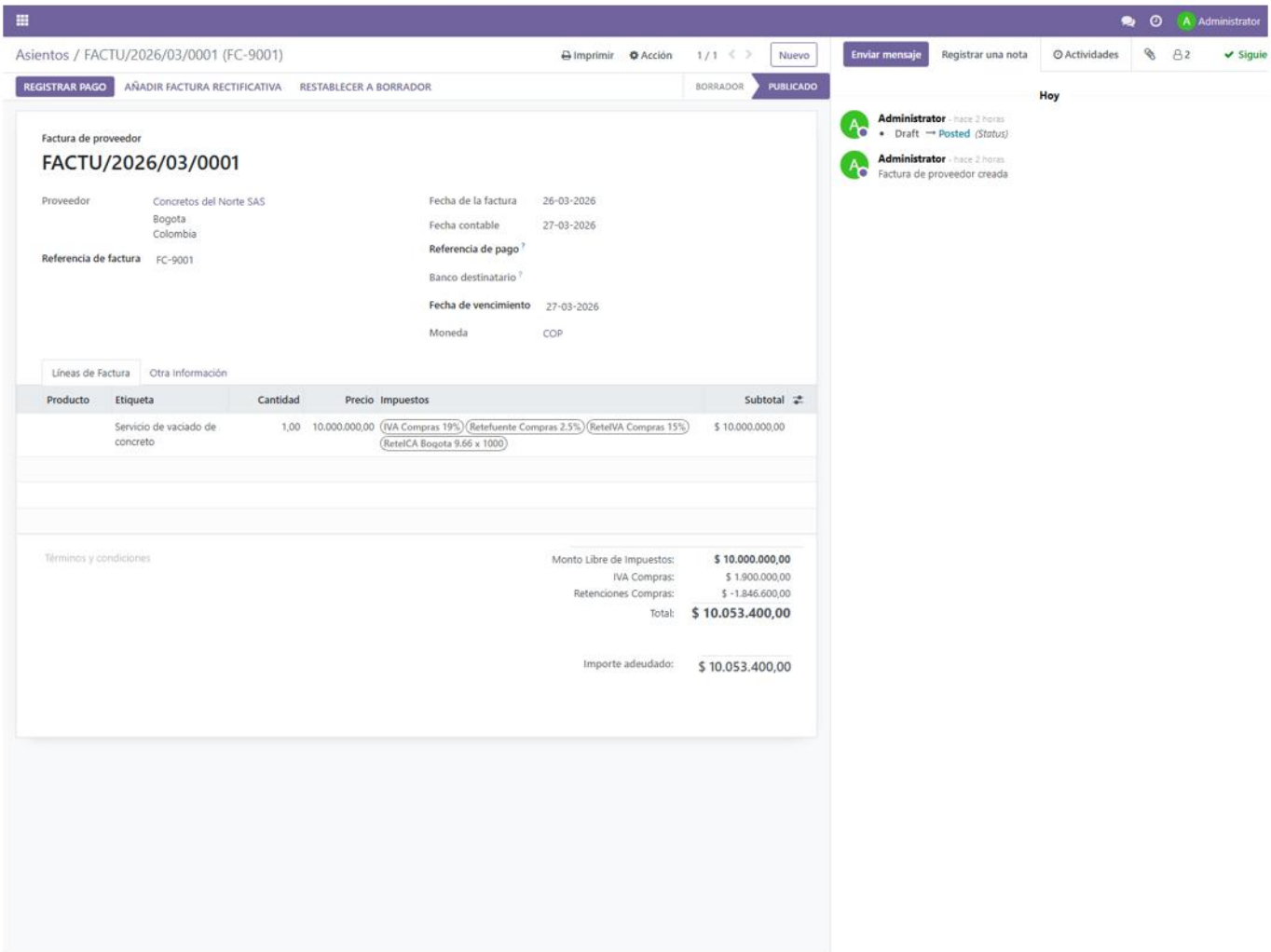
Contratista Concretos del Norte

Ficha del contratista asociado a la operacion. Refuerza el modelo maestro de terceros del addon y la relacion directa de este catalogo con las actas gestionadas por el flujo principal.



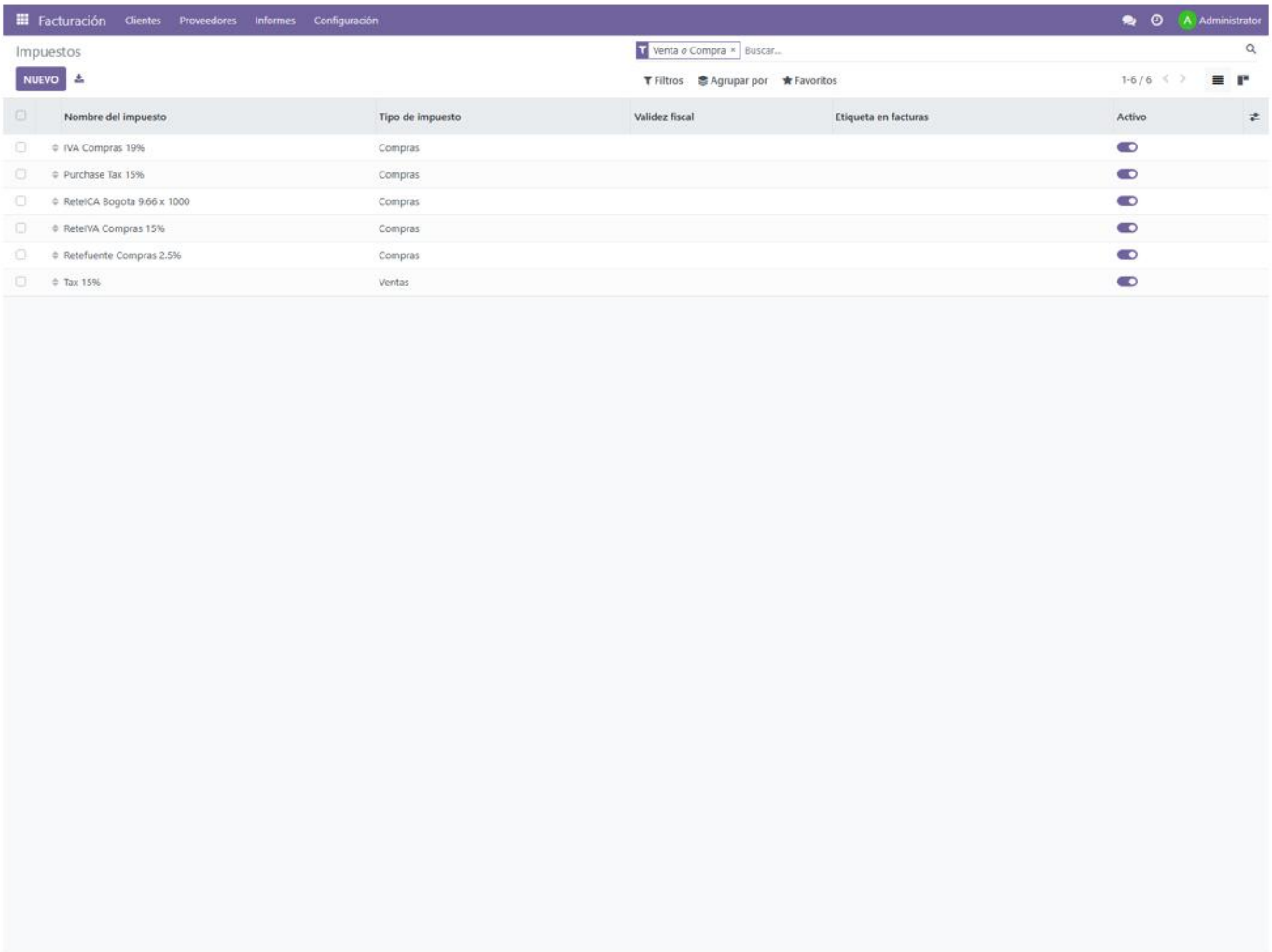
Asiento contable FC9001

Muestra el soporte contable asociado al caso documentado. La imagen aporta valor porque conecta lo operativo con una evidencia financiera visible dentro del entorno.



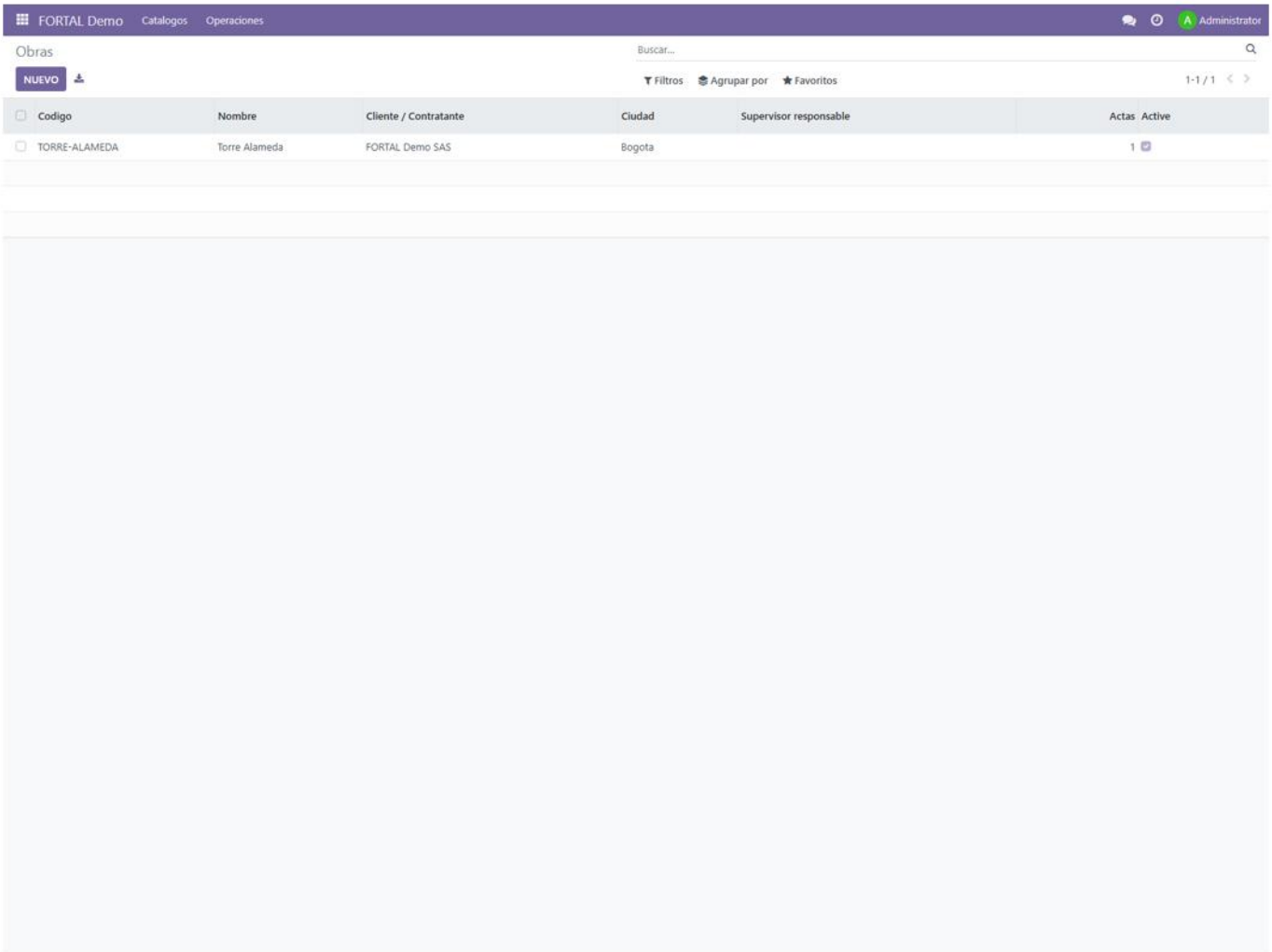
Lista de impuestos Colombia

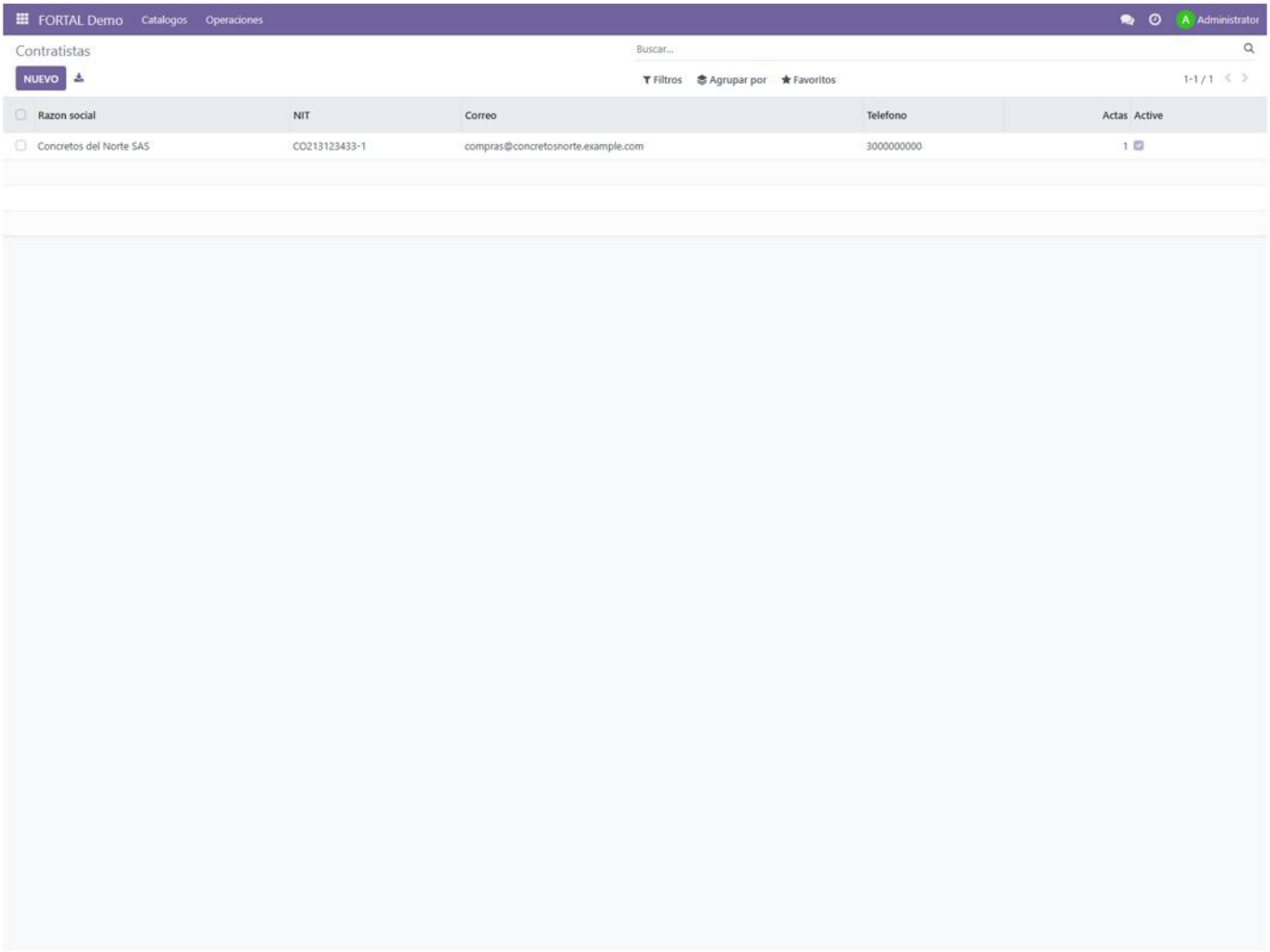
Vista consolidada del conjunto de impuestos y retenciones. A diferencia de los detalles individuales, esta captura ayuda a ver la configuracion como una capa integral dentro del entorno documentado.



Lista de obras

Vista de lista del catalogo de obras. Permite demostrar que el addon soporta una operacion preparada para mas de un frente de trabajo y que la consulta no depende de un unico registro en formulario.



Lista de contratistas

Vista de lista del catalogo de contratistas. Completa la evidencia del maestro de terceros y muestra que el addon no se limita a un ejemplo minimo, sino que mantiene estructura consultable para la operacion.